TP d'électricité — Mesure de tension et test de continuité

Niveau : initiation · Durée : 20 minutes · Travail individuel

Objectif

Savoir utiliser un multimètre pour mesurer la tension d'une pile et vérifier qu'une ampoule n'est pas grillée (test de continuité).

Matériel

Désignation	Quantité
Multimètre numérique	1
Pile 9 V	1
Ampoule 6 V à culot E10	1
Cordons à pinces crocodiles	2

Consignes de sécurité

- Ne jamais relier directement les deux bornes de la pile (court-circuit).
- Choisir le calibre du multimètre **avant** de toucher le circuit.
- Le test de continuité se fait toujours **hors tension**.

Déroulement

1. **Préparer le multimètre** (3 min) : brancher le cordon noir sur COM et le cordon rouge sur V/Ω, puis régler le sélecteur sur 20 V continu (V⎓).
2. **Mesurer la tension de la pile** (5 min) : poser la pointe rouge sur la borne + et la pointe noire sur la borne − de la pile 9 V. Noter la valeur. Une pile neuve affiche entre 9 et 9,6 V ; en dessous de 7,5 V, elle est usée.
3. **Tester la continuité de l'ampoule** (5 min) : débrancher la pile, régler le multimètre sur la position continuité (symbole ♪), puis toucher le plot central et le culot de l'ampoule avec les deux pointes. Un bip indique que le filament est intact.
4. **Allumer l'ampoule** (5 min) : relier l'ampoule à la pile avec les deux cordons à pinces crocodiles. L'ampoule s'allume faiblement : expliquer pourquoi (pile 9 V, ampoule 6 V, résistance interne de la pile).

5. **Ranger le poste** (2 min) : débrancher les cordons, éteindre le multimètre (position OFF) et ranger le matériel.

Questions

1. Quelle tension avez-vous mesurée ? La pile est-elle neuve ?
2. Pourquoi le test de continuité doit-il se faire hors tension ?

Document d'exemple créé pour tester la plateforme TP-to-xR.